

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & q \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

ricevere i modi del sistema al variare di q

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \lambda - q \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda + 1)(\lambda - q)$$

$$= \lambda^2 + \lambda - q\lambda - q$$

se $q < 0$ è stabile

se $q > 0$ o $q \neq 1 \Rightarrow$ è instabile perché cambio segno

se $q = 1 \Rightarrow$ è instabile

Al variare di $q \neq 1$ si calcola l'espressione delle risposte al gradino $u(t) = \delta_{-1}(t)$

$$G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} B + D \quad \frac{1}{s} G(s) = Y(s)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\det(sI - A)}{\det(sI - A)} B + D \quad (sI - A) = \begin{bmatrix} s + 1 & -1 \\ 0 & s - q \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} s - q & 0 \\ 1 & s + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s - q & 1 \\ 0 & s + 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s-q)} \begin{bmatrix} s-q & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s-q)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s+1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s-q)}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s(s+1)(s-q)} = -q$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)}{s(s+1)(s-q)} = \frac{1}{-1(-1-q)} = \frac{1}{q+1}$$

$$A_3 = \lim_{s \rightarrow q} \frac{(s-q)}{s(s+1)(s-q)} = \frac{1}{q(q+1)} = \frac{1}{q^2+q}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s-q)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)(s-q)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+1} + \frac{A_3}{s-q}$$

$$A \delta_{-1}(t) + \delta(t) e^{-t} \delta(q) e^{qt}$$

$$y(t) = (-q \delta_{-1}(t)) + \delta(t) \left(\frac{1}{q+1} e^{-t} \right) + \delta(t) \left(\frac{1}{q^2+q} e^{qt} \right)$$

